

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский Авиационный Институт»
(Национальный Исследовательский Университет)

Институт: №8 «Информационные технологии и прикладная
математика»
Кафедра: 806 «Вычислительная математика и программирование»

Курсовая работа
по курсу «Вычислительные системы»
I семестр
Задание 3
«Вещественный тип. Приближенные вычисления. Табулирование
функций»

Группа	М8О-107Б-20
Студент	Сысоев М.А.
Преподаватель	Найдёнов И.Е.
Оценка	
Дата	

Постановка задачи

Составить программу на Си, которая печатает таблицу значений элементарной функции, вычисленной двумя способами: по формуле Тейлора и с помощью встроенных функций языка программирования. В качестве аргументов таблицы взять точки разбиения отрезка $[a, b]$ на n равных частей ($n+1$ точка включая концы отрезка), находящихся в рекомендованной области хорошей точности формулы Тейлора. Вычисления по формуле Тейлора проводить по экономной в сложностном смысле схеме с точностью $\varepsilon * 10^k$, где ε - машинное эпсилон аппаратно реализованного вещественного типа для данной ЭВМ, а k – экспериментально подбираемый коэффициент, обеспечивающий приемлемую сходимость. Число итераций должно ограничиваться сверху числом порядка 100. Программа должна сама определять машинное ε и обеспечивать корректные размеры генерируемой таблицы.

Вариант 9:

Ряд Тэйлора:

$$-\left(1 + \frac{2}{3}\right) - \left(1 + \frac{2}{3^2}\right)x - \dots - \left(1 + \frac{2}{3^{n+1}}\right)x^n$$

Функция:

$$\frac{3x - 5}{x^2 - 4x + 3}$$

Значения a и b : 0.0 и 0.5

Теоретическая часть

Формула Тейлора — формула разложения функции в бесконечную сумму степенных функций. Формула широко используется в приближённых вычислениях, так как позволяет приводить трансцендентных функций к более простым. Сама она является следствием теоремы Лагранжа о среднем значении дифференцируемой функции. В случае $a=0$ формула называется рядом Маклорена.

$$\sum_{n=0}^k \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n = f(a) + f^{(1)}(a)(x-a) + \frac{f^{(2)}(a)}{2!} (x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

Машинное эпсилон — числовое значение, меньше которого невозможно задавать относительную точность для любого алгоритма, возвращающего вещественные числа. Абсолютное значение для машинного эпсилон зависит от разрядности сетки применяемой ЭВМ и от разрядности используемых при расчёте чисел. Формально это машинное эпсилон определяют как число, удовлетворяющее равенству $1 + \varepsilon \neq 1$. Фактически, два отличных от нуля числа являются равными с точки зрения машинной арифметики, если их модуль разности меньше или не превосходит машинное эпсилон.

В языке Си машинное эпсилон определено для следующих типов: float — $1.19 \cdot 10^{-7}$, double — $2.20 \cdot 10^{-16}$, long double — $1.08 \cdot 10^{-19}$.

Описание алгоритма

Рассмотрим алгоритм решения. Сперва нужно найти машинное эпсилон, на котором будет основываться точность вычисления. Это можно сделать просто деля 1 на 2.

Для каждой $N+1$ строки нужно просуммировать i членов формулы Тейлора, пока $|A_1 - A_2| > \varepsilon$. Для этого просто ищем каждый новый член из формулы Тейлора и суммируем с результатом

Использованные в программе переменные

Название переменной	Тип переменной	Смысл переменной
n	int	То самое число N, на которое нужно разбить отрезок
k	int	То самое число K, используемое для вычисления точности. Так же обозначает, что вывод должен быть с точность до K знаков после запятой
e0	double	То самое машинное эпсилон. В случае с double $\varepsilon = 2.20 * 10^{-16}$
d	double	Формально разница между предыдущим значением из отрезка и следующим, если отрезок разбит на n равных частей.
acc	double	Точность вычислений. Именно с этой переменной мы будем сравнивать ответы A_1 и A_2
x	double	Переменная, для которой будем производить вычисления
ans1	double	То самое значение A_1 , вычисленное с помощью формулы Тейлора
ans2	double	То самое значение A_2 , вычисленное с помощью встроенных функций языка
count	double	Счётчик члена формулы Тейлора + кол-во итераций
cur	double	Текущие значение члена формулы Тейлора.

Исходный код программы:

```
#include <math.h>

#include <stdio.h>

int main(void)
{
    int n, k;

    scanf_s("%d %d", &n, &k);

    double e0 = 1.0, d = 0.5 / (double)n;

    while ((1.0 + e0 / 2.0) > 1.0) {
        e0 = e0 / 2.0;
    }

    printf("Machine epsilon equals %.8e\n", e0);
    printf(" _____\n");

    double acc = e0 * pow(10, 16 - k);

    double x = 0.0, ans1, ans2, count, cur;

    for (int i = 0; i <= n; i++) {
        ans1 = 0;

        ans2 = (3 * x - 5) / (x * x - 4 * x + 3);

        count = 0.0;

        while (fabs(ans1 - ans2) > acc) {
            cur = (-1) * (1 + 2 / pow(3, count + 1)) * pow(x, count);

            ans1 += cur;

            count++;
        }
    }
```

```
printf("| %.2f | %.*f | %.*f | %d | %.*f\n", x, k + 1, ans1, k + 1, ans2, (int)count,  
k + 1, fabs(ans2 - ans1));  
  
x += d;  
  
}  
  
return 0;  
  
}
```

Входные данные

Единственная строка содержит два целых числа N ($0 \leq N \leq 100$) – число разбиений отрезка на равные части, K ($0 \leq K \leq 16$) — коэффициент для вычисления точности формулы Тейлора.

Выходные данные

Программа должна вывести значение машинного эпсилон, а затем $N+1$ строку.

В каждой строке должно быть значение x , для которого вычисляется функция, число A_1 — значение, вычисленное с помощью формулы Тейлора, A_2 — значение, вычисленное с помощью встроенных функций языка, i – количество итерация, требуемых для вычисления, и Δ – разница значений A_1 и A_2 по модулю. A_1 , A_2 и Δ должны быть выведены с точностью K знаков после запятой.

Протокол исполнения и тесты

Тест №1

Ввод:

2 8

Вывод:

Machine epsilon equals 2.22044605e-16

0.00	-1.666666667	-1.666666667	1	0.000000000
0.25	-2.060606041	-2.060606061	13	0.000000020
0.50	-2.799999985	-2.800000000	27	0.000000015

Тест №2

Ввод:

10 8

Вывод:

Machine epsilon equals 2.22044605e-16

0.00	-1.666666667	-1.666666667	1	0.000000000
------	--------------	--------------	---	-------------

| 0.05 | -1.730597664 | -1.730597681 | 6 | 0.000000016
| 0.10 | -1.800766272 | -1.800766284 | 8 | 0.000000011
| 0.15 | -1.878224967 | -1.878224974 | 10 | 0.000000007
| 0.20 | -1.964285709 | -1.964285714 | 12 | 0.000000005
| 0.25 | -2.060606041 | -2.060606061 | 13 | 0.000000020
| 0.30 | -2.169312149 | -2.169312169 | 15 | 0.000000020
| 0.35 | -2.293178510 | -2.293178520 | 18 | 0.000000010
| 0.40 | -2.435897418 | -2.435897436 | 20 | 0.000000018
| 0.45 | -2.602495524 | -2.602495544 | 23 | 0.000000019
| 0.50 | -2.799999985 | -2.800000000 | 27 | 0.000000015

Тест №3

Ввод:

20 12

Вывод:

Machine epsilon equals 2.22044605e-16

| 0.00 | -1.66666666666667 | -1.66666666666667 | 1 | 0.00000000000000
| 0.03 | -1.6979099332039 | -1.6979099332041 | 8 | 0.00000000000002
| 0.05 | -1.7305976806402 | -1.7305976806423 | 9 | 0.00000000000021
| 0.08 | -1.7648417648413 | -1.7648417648418 | 11 | 0.00000000000005
| 0.10 | -1.8007662835238 | -1.8007662835249 | 12 | 0.00000000000011
| 0.13 | -1.8385093167681 | -1.8385093167702 | 13 | 0.00000000000021
| 0.15 | -1.8782249741997 | -1.8782249742002 | 15 | 0.00000000000005
| 0.17 | -1.9200858138902 | -1.9200858138911 | 16 | 0.00000000000009
| 0.20 | -1.9642857142841 | -1.9642857142857 | 17 | 0.00000000000016
| 0.22 | -2.0110433013652 | -2.0110433013659 | 19 | 0.00000000000006
| 0.25 | -2.0606060606048 | -2.0606060606061 | 20 | 0.00000000000012
| 0.27 | -2.1132552989554 | -2.1132552989560 | 22 | 0.00000000000006

| 0.30 | -2.1693121693108 | -2.1693121693122 | 23 | 0.00000000000013
| 0.33 | -2.2291450328824 | -2.2291450328834 | 25 | 0.00000000000009
| 0.35 | -2.2931785195915 | -2.2931785195936 | 26 | 0.00000000000022
| 0.38 | -2.3619047619029 | -2.3619047619048 | 28 | 0.00000000000019
| 0.40 | -2.4358974358955 | -2.4358974358974 | 30 | 0.00000000000019
| 0.43 | -2.5158294639079 | -2.5158294639088 | 33 | 0.00000000000009
| 0.45 | -2.6024955436707 | -2.6024955436720 | 35 | 0.00000000000013
| 0.48 | -2.6968411126806 | -2.6968411126827 | 37 | 0.00000000000021
| 0.50 | -2.7999999999982 | -2.8000000000000 | 40 | 0.00000000000018

Тест №4

Ввод:

5 15

Вывод:

Machine epsilon equals 2.22044605e-16

| 0.00 | -1.666666666666665 | -1.666666666666667 | 1 | 0.0000000000000002
| 0.10 | -1.8007662835249030 | -1.8007662835249043 | 15 | 0.0000000000000013
| 0.20 | -1.9642857142857133 | -1.9642857142857142 | 22 | 0.0000000000000009
| 0.30 | -2.1693121693121689 | -2.1693121693121693 | 29 | 0.0000000000000004
| 0.40 | -2.4358974358974335 | -2.4358974358974357 | 38 | 0.0000000000000022
| 0.50 | -2.7999999999999980 | -2.7999999999999998 | 50 | 0.0000000000000018

Вывод

В работе описано определение машинного эпсилон, приведены его значения для разных переменных языка Си, описана формула Тейлора и составлен алгоритм реализации вычисления значения функции с заданной точностью для заданного числа точек на отрезке. На основе алгоритма составлена программа на языке Си, проведено её тестирование на различных тестах, составлен протокол исполнения программы. В целом, работа понравилась. Приятно применять знания из других областей для решения какой-либо задачи по программированию.

Список литературы

1. Машинный ноль – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Машинный_ноль
2. Ряд Тейлора – URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Ряд_Тейлора